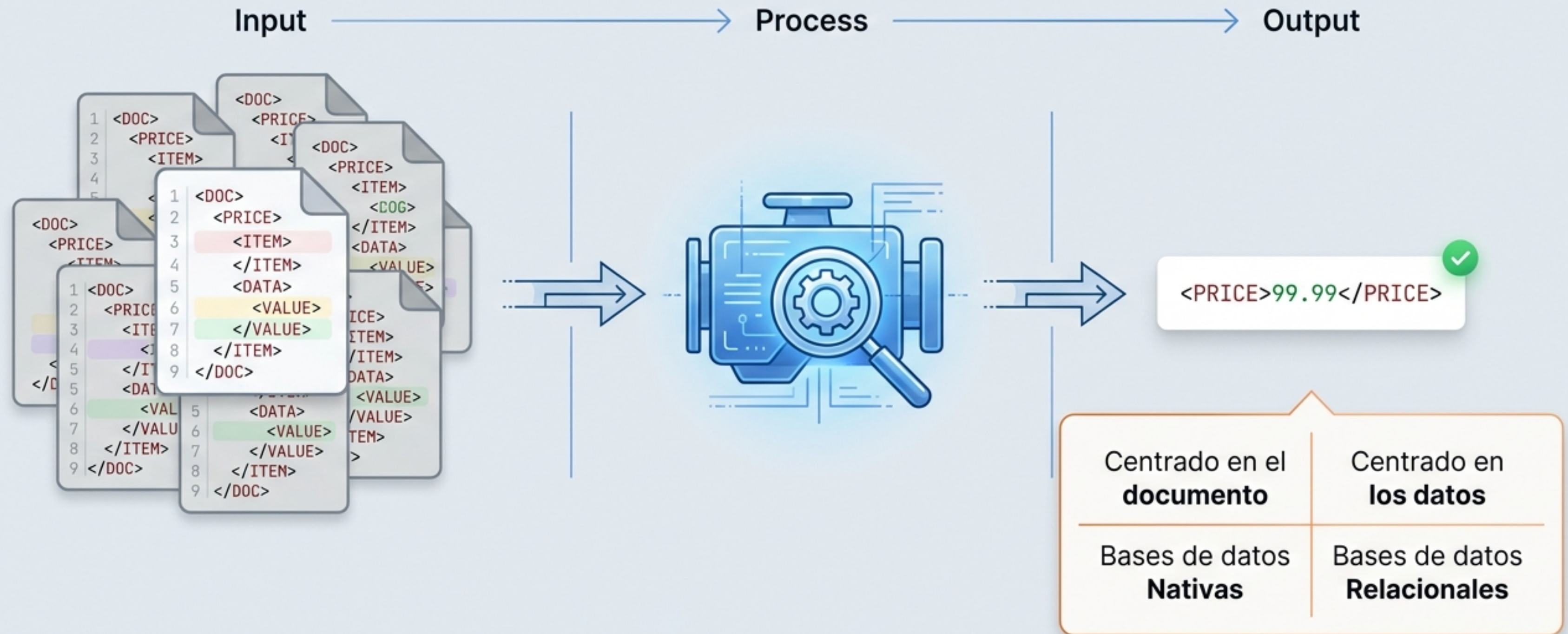


Lenguaje de marcas y sistema de gestión de información

Gestión y almacenamiento de
información en formato XML

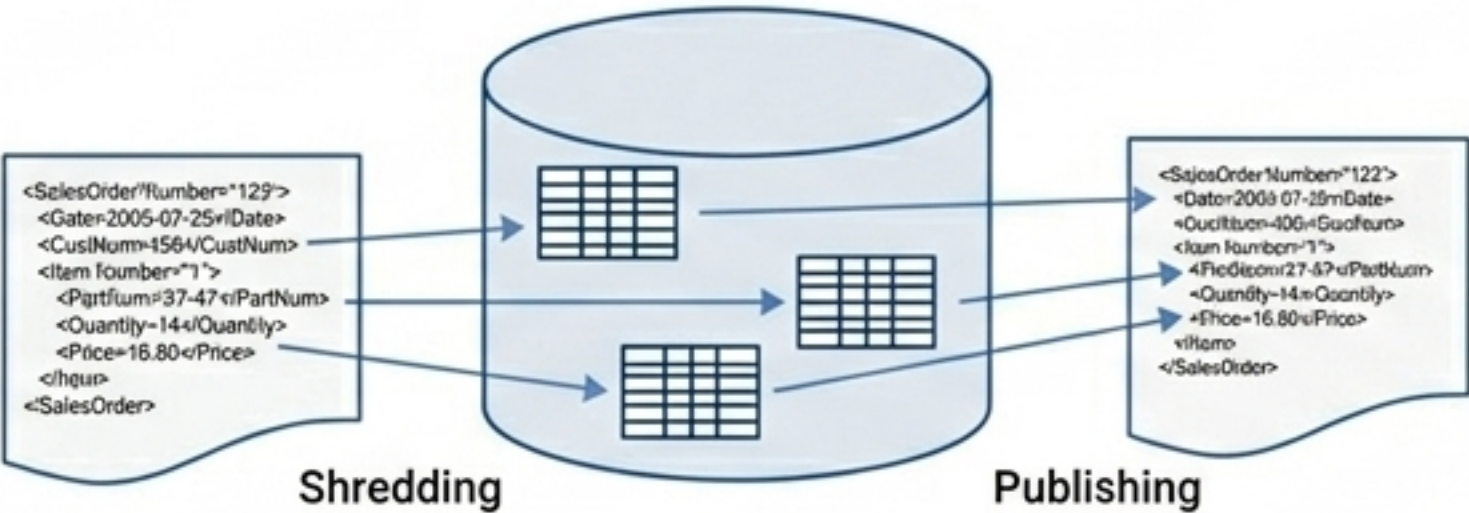
El Reto de los Datos XML

Los archivos XML estructuran la información y son **independientes de la plataforma**, ideales para históricos. Pero, ¿cómo buscamos datos concretos de forma ágil?



Matriz de Arquitectura: ¿Enabled o Nativo?

XML Enabled



Filosofía

Mapeo a bases de datos relacionales tradicionales.

Proceso

Shredding (dividir datos a tablas) y **Publishing** (reconstruir a XML).

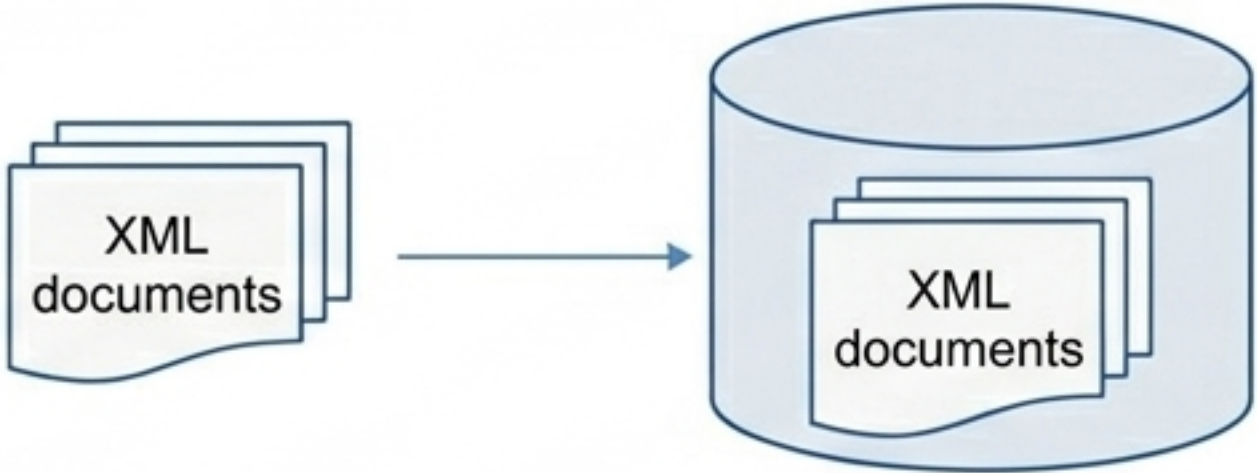
Consulta

Lenguaje **SQL**.

Fuerte

Requerimientos centrados en datos.

XML Nativo



Filosofía

Bases de datos específicas para estructura XML.

Proceso

Almacenamiento directo y jerárquico del documento original.

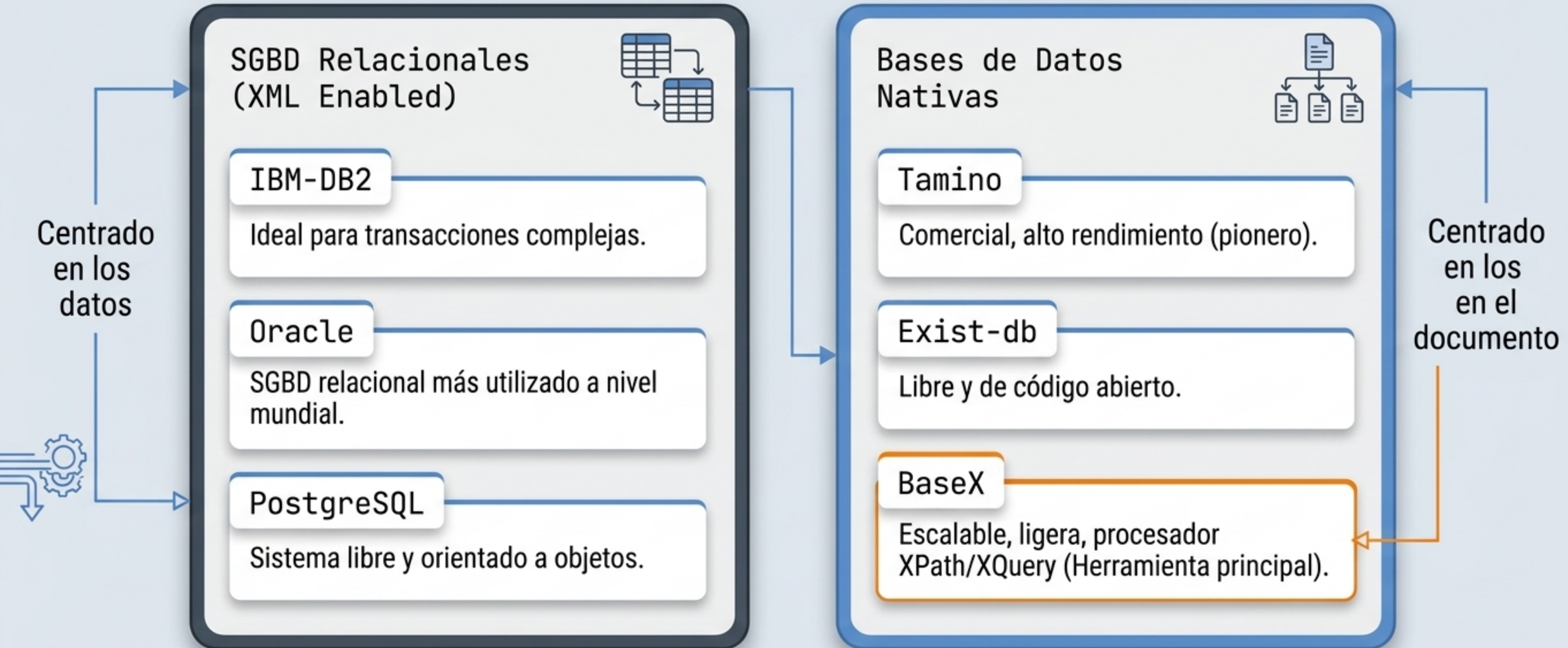
Consulta

Lenguaje **XQuery**.

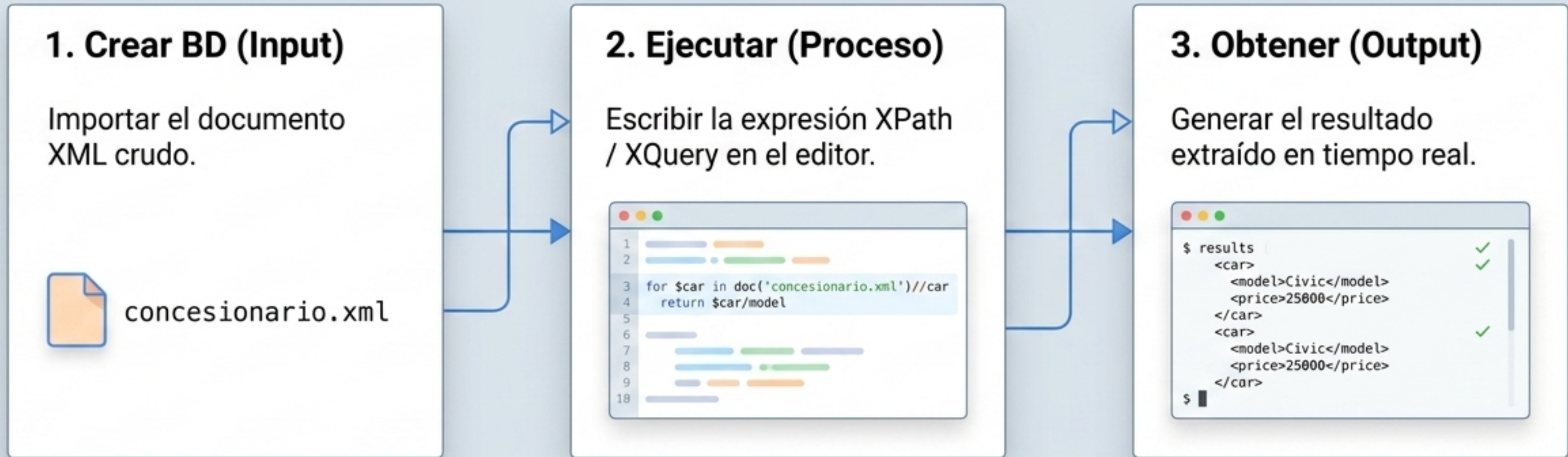
Fuerte

Datos centrados en el documento.

El Ecosistema de Herramientas SGBD

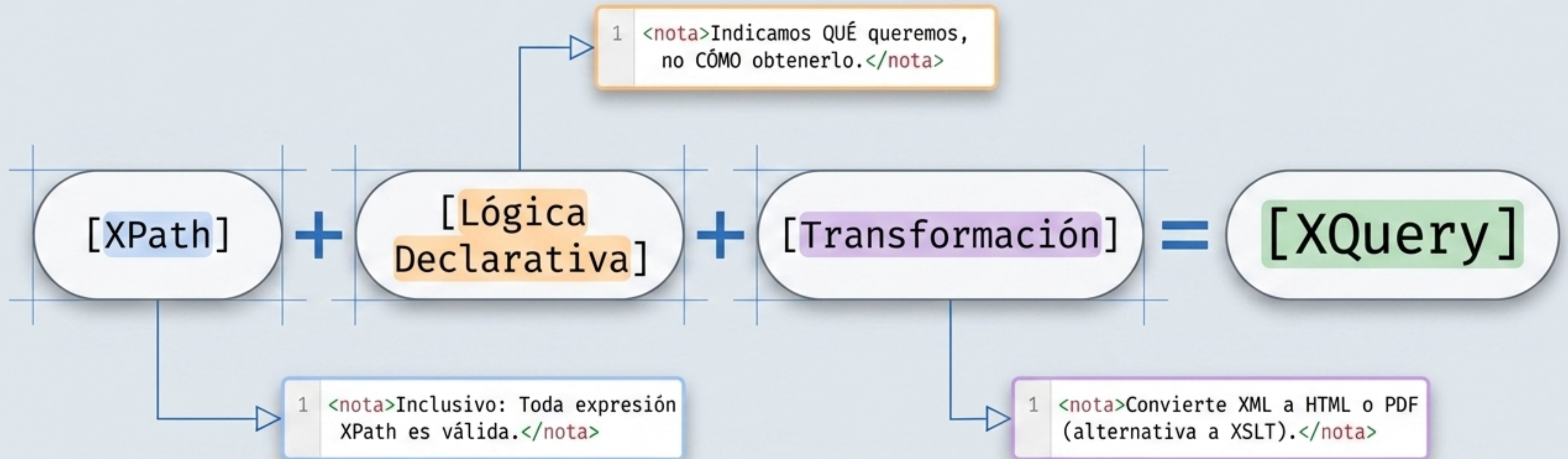


Enfoque Práctico: El Flujo de BaseX



Nota: Una base de datos XML nativa requiere un procesador integrado que evalúe y transforme las instrucciones al vuelo.

XQuery: El SQL del XML



“XQuery es a XML lo que es SQL a las bases de datos relacionales.”

Anatomía de un Archivo .xq

Prólogo:

Declaración de versión y codificación (finaliza en ;).

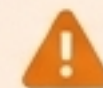
Comentarios:

Encerrados de forma segura entre (: y :).

```
1 xquery version "1.0" encoding "utf-8";
2
3 (: Ejemplo de consulta :)
4 <consulta>El coche es un {
5   //coche[@matricula="6732KPC"]/marca/text()
6 }</consulta>
```

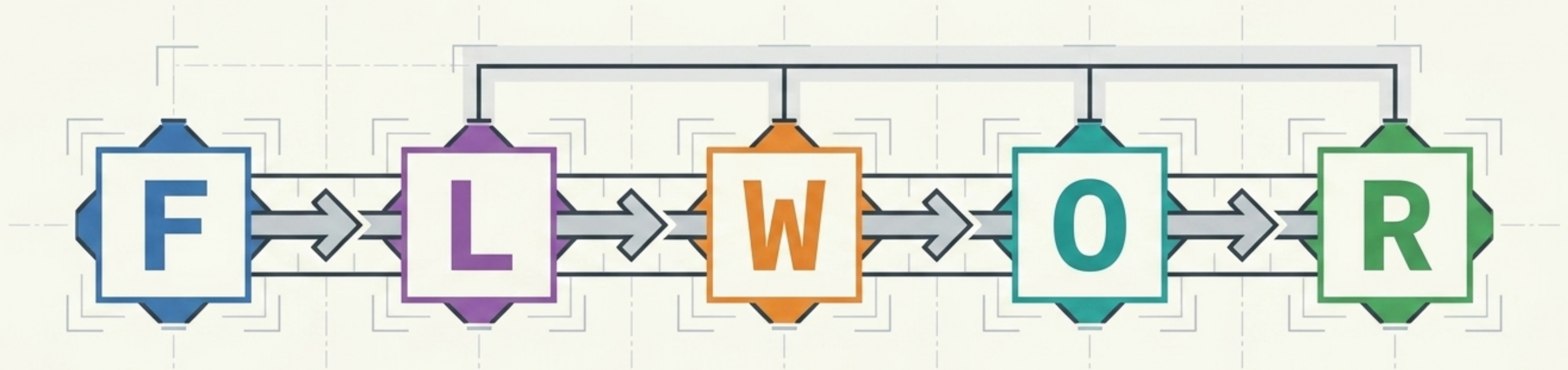
Texto Literal: Las etiquetas y el texto plano fuera de las llaves se imprimen tal cual.

Expresión Dinámica: Las llaves ejecutan la instrucción XQuery y evalúan la ruta XPath.



Regla de Oro: XQuery es sensible a mayúsculas/minúsculas. Las variables siempre inician con el símbolo \$.

El Motor FLWOR: Pipeline de Datos



For

Iteración. Pasa secuencialmente de un elemento a otro.

Let

Asignación. Asigna valores o bloques enteros a variables.

Where

Filtrado. Aplica condiciones para restringir resultados.

Order

Ordenación. Clasifica el output.

Return

Retorno. Devuelve y formatea el resultado final.

F & L: Iteración vs. Asignación en Bloque

Cláusula **for** (Bucle Nodo a Nodo)

```
1 | for $x in (1,3,5)
2 | return <impares>{$x}</impares>
```

Output Terminal

```
<impares>1</impares>
<impares>3</impares>
<impares>5</impares>
```

Cláusula **let** (Asignación en Bloque)

```
1 | let $x:= (1,3,5)
2 | return <impares>{$x}</impares>
```

Output Terminal

```
<impares>1 3 5</impares>
```


W & O: Refinando el Conjunto de Datos

Where (Filtrado)

```
1 for $x in //coche
2 where $x/combustible="Gasolina"
3 return $x/@matricula
```

Usa operadores lógicos (and, or, not). Si existen miles de nodos, es más eficiente realizar este filtro en la expresión XPath inicial.

Order By (Ordenación)

```
1 for $x in //coche
2 order by $x/precio descending
3 return ($x/@matricula, $x/precio)
```

Por defecto la ordenación es ascendente. Usa la palabra reservada 'descending' para invertir el flujo. Permite múltiples criterios.

R: Transformación y Retorno (Output)

```
1 | return <li> <b>{$m}</b>  
2 |         {string($x/@matricula)}  
3 | </li>
```

El texto literal y las etiquetas HTML quedan fuera de las llaves y se imprimen tal cual.

Los datos procesados y evaluados van obligatoriamente dentro de llaves.



Listado de coches Diesel

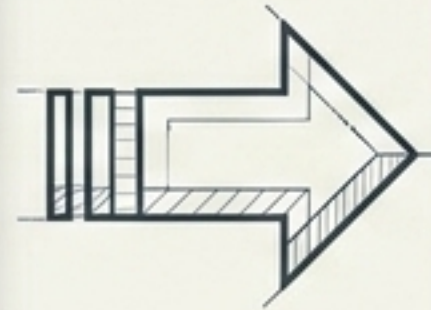
- Matrícula: 8280KWT
- Matrícula: 3245BWV

Caso Práctico: Gestión de Librería

Entrada (XQuery FLWOR)

```
1 for $x at $i in doc("libros.xml")//libro
2 where $x/precio > 50
3 order by $x/titulo
4 return
5   <libro id='{ $i }'>
6     {$x/titulo}
7     {$x/precio}
8     {$x/precio}
9     <descuento>{round($x/precio*0.1)}</descuento>
9   </libro>
```

Motor
FLWOR

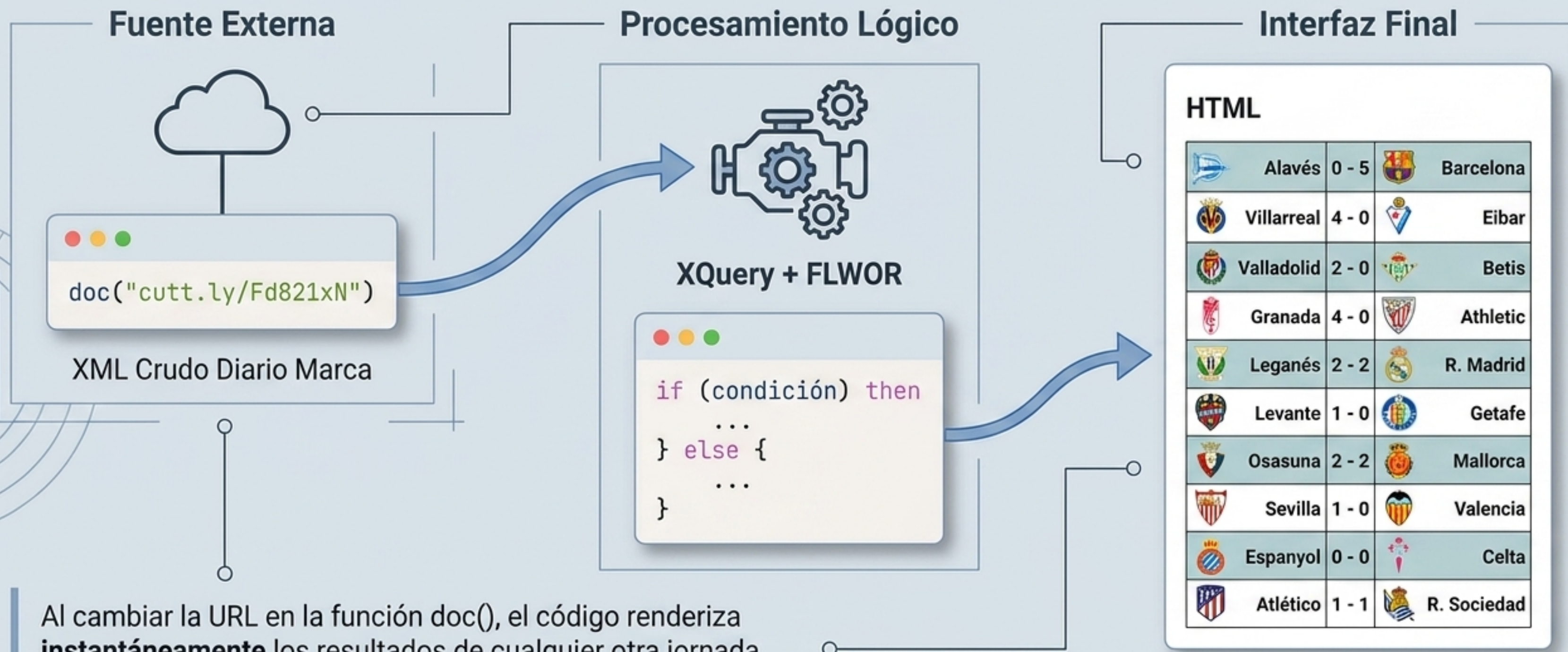


Salida (Resultado XML)

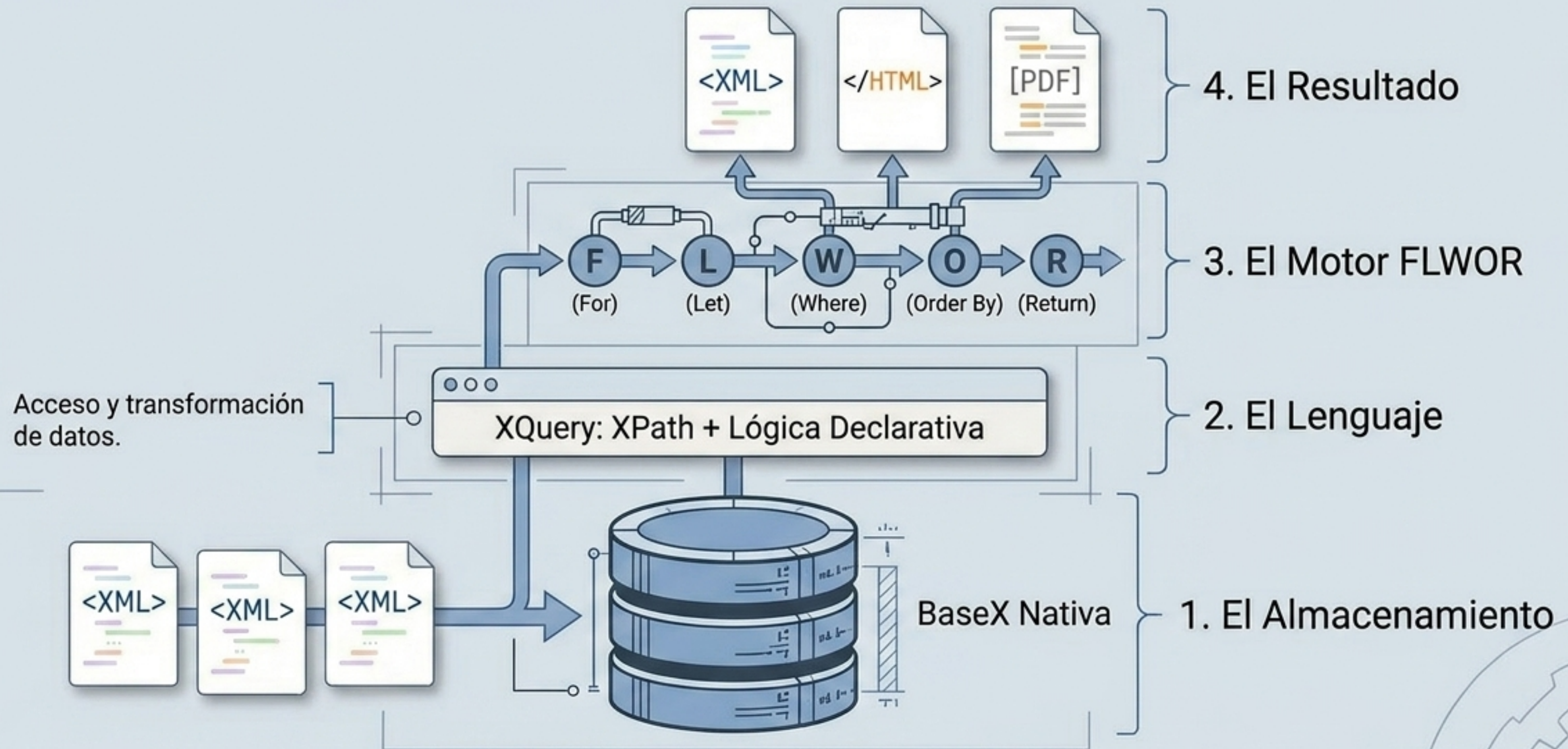
```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <libro id="3">
3   <titulo>Introducción a JavaScript</titulo>
4   <precio>51</precio>
5   <descuento>5</descuento>
6 </libro>
7 <libro id="2">
8   <titulo>Transformaciones con XQUERY</titulo>
9   <precio>59.95</precio>
10  <descuento>6</descuento>
11 </libro>
```

Cálculo
matemático
inyectado
dinámicamente

Caso Práctico: Extracción Web Dinámica



Síntesis de la Arquitectura XML



De datos estáticos a información dinámica consultable en tiempo real.